Pinout — XIAO ESP32-C6 GPS

Mapa das conexões usadas pelo firmware para a placa **Seeed XIAO ESP32-C6**, um receptor GPS UART e um display OLED 0,96" SSD1306 128x64 I2C.

Conexões

XIAO ESP32-C6	Sinal	Conectar a	Observações
D7	UART1 RX	TX do módulo GPS	Recebe os dados NMEA; 9600 baud, 8N1.
D6	UART1 TX	RX do módulo GPS	Transmite para o GPS.
D4 (GPIO22)	I2C SDA	SDA do OLED	Dados I2C.
D5 (GPIO23)	I2C SCL	SCL do OLED	Clock I2C.
D8 (GPIO19)	Saída digital	Resistor em série e LED externo para GND	Pisca a cada 500 ms durante a busca; fica aceso com posição válida e pelo menos três satélites.
D9 (GPIO20)	Entrada com pull-up interno	Botão entre D9 e GND	Toque curto troca a tela; segurar por 2 s desliga o OLED; próximo toque liga. Debounce de 40 ms.
USB	Serial	Computador / monitor serial	Monitor serial configurado em 115200 baud.

Ligações por módulo

GPS

```
XIAO D7 (UART1 RX)  <-->  GPS TX
XIAO D6 (UART1 TX)  <-->  GPS RX
XIAO GND            <-->  GPS GND
```

Configure o GPS para **9600 baud, 8N1**. A alimentação do módulo deve seguir as especificações do próprio GPS e da placa.

OLED 0,96" SSD1306 128x64 I2C

```
XIAO D4 (SDA)  <-->  OLED SDA
XIAO D5 (SCL)  <-->  OLED SCL
```

```
XIAO 3V3       <-->  OLED VCC
XIAO GND       <-->  OLED GND
```

Alimente o módulo com **3,3 V** e confira os nomes impressos dos quatro pinos: a ordem física pode variar. O OLED não possui backlight nem conexões BL, CS, D/C ou RESET externas neste módulo. Remova as ligações do Nokia 5110; D0, D1 e D2 ficam livres.

O firmware procura o display nos endereços I2C **0x3C** e **0x3D** e registra o endereço encontrado no monitor serial. Se não encontrar o display, registra um erro e mantém o funcionamento do GPS, do LED e do botão.

Instale as bibliotecas **Adafruit SSD1306** e **Adafruit GFX** pelo Gerenciador de Bibliotecas do Arduino; aceite também as dependências solicitadas.

Notas

LED e botão

```
XIAO D8  -->  resistor limitador  -->  anodo LED / catodo  -->  GND
XIAO D9  -->  botao normalmente aberto  -->  GND
```

- As telas só mudam pelo botão: relógio, posição e movimento com posição confiável.
- O toque curto avança ao soltar o botão. Segurar por 2 segundos desliga somente o OLED, sem avançar a página. O próximo toque liga sem avançar, mesmo se mantido pressionado; GPS e LED continuam ativos com a tela desligada.
- Após 30 segundos sem tocar no botão, aparecem carinhas de robô animadas, desenhadas com Adafruit GFX, com brilho normal e movimento pela tela. O primeiro toque sai da proteção sem avançar a página; GPS e LED continuam funcionando.
- Durante a busca, o botão alterna entre busca e relógio se o horário já estiver disponível. Sem horário, permanece na busca. Abertura e alerta de ausência de dados têm prioridade sobre a navegação.
- D0 a D9 são os nomes dos pinos usados pelo sketch para a XIAO ESP32-C6, não os números GPIO: D8 corresponde ao GPIO19 e D9 ao GPIO20.
- GPS e OLED devem compartilhar o GND com a placa.
- O LED de status agora é externo em D8; o LED integrado não é controlado.